

Las integrales superior e inferior de f satisfacen las desigualdades

$$\int_a^b s_n \leq I(f) \leq \int_a^b t_n \quad \text{y} \quad \int_a^b s_n \leq \bar{I}(f) \leq \int_a^b t_n.$$

Multiplicando las primeras desigualdades por (-1) y sumando el resultado a las segundas, obtenemos

$$\bar{I}(f) - I(f) \leq \int_a^b t_n - \int_a^b s_n.$$

Utilizando (1.8) y la relación $\bar{I}(f) \leq I(f)$, obtenemos

$$0 \leq \bar{I}(f) - I(f) \leq \frac{C}{n}$$

para todo entero $n \geq 1$. Por consiguiente, según el teorema I.31, debe ser $\bar{I}(f) = I(f)$. Esto demuestra que f es integrable en $[a, b]$.

1.22 Cálculo de la integral de una función monótona acotada

La demostración del teorema 1.12 no solamente prueba que la integral de una función creciente acotada *existe*, sino que también sugiere un método para calcular el valor de la integral. Éste se expone en el teorema siguiente.

TEOREMA 1.13. *Supongamos f creciente en un intervalo cerrado $[a, b]$. Sea $x_k = a + k(b - a)/n$ para $k = 0, 1, \dots, n$. Si I es un número cualquiera que satisface las desigualdades*

$$(1.9) \quad \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \leq I \leq \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

para todo entero $n \geq 1$, entonces $I = \int_a^b f(x)dx$.

Demostración. Sean s_n y t_n las funciones escalonadas de aproximación especial obtenidas por subdivisión del intervalo $[a, b]$ en n partes iguales, como se hizo en la demostración del teorema 1.12. Entonces, las igualdades (1.9) establecen que

$$\int_a^b s_n \leq I \leq \int_a^b t_n$$

para $n \geq 1$. Pero la integral $\int_a^b f(x) dx$ satisface las mismas desigualdades que I . Utilizando la igualdad (1.8) vemos que

$$0 \leq \left| I - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{C}{n}$$

para todo $n \geq 1$. Por consiguiente, según el teorema 1.31, tenemos $I = \int_a^b f(x) dx$, como se afirmó.

Con análogo razonamiento se consigue demostrar el correspondiente teorema para funciones decrecientes.

TEOREMA 1.14. *Supongamos f decreciente en $[a, b]$. Sea $x_k = c + k(b-a)/n$ para $k=0, 1, \dots, n$. Si I es un número cualquiera que satisface las desigualdades*

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) \leq I \leq \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)$$

para todo entero $n \geq 1$, entonces $I = \int_a^b f(x) dx$.

1.23 Cálculo de la integral $\int_0^b x^p dx$ siendo p entero positivo

Para mostrar como se utiliza el teorema 1.13 calcularemos la integral $\int_0^b x^p dx$ siendo $b > 0$ y p un entero positivo cualquiera. La integral existe porque el integrando es creciente y acotado en $[0, b]$.

TEOREMA 1.15. *Si p es un entero positivo y $b > 0$, tenemos*

$$\int_0^b x^p dx = \frac{b^{p+1}}{p+1}.$$

Demostración. Comencemos con las desigualdades

$$\sum_{k=1}^{n-1} k^p < \frac{n^{p+1}}{p+1} < \sum_{k=1}^n k^p$$

válidas para todo entero $n \geq 1$ y todo entero $p \geq 1$. Estas desigualdades pueden

demostrarse por inducción. (En el Ejercicio 13 de la Sección I 4.10 se indica una demostración.) La multiplicación de esas desigualdades por b^{p+1}/n^{p+1} nos da

$$\frac{b}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{kb}{n} \right)^p < \frac{b^{p+1}}{p+1} < \frac{b}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{kb}{n} \right)^p.$$

Si ponemos $f(x) = x^p$ y $x_k = kb/n$, para $k = 0, 1, 2, \dots, n$, esas desigualdades se transforman en las siguientes

$$\frac{b}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) < \frac{b^{p+1}}{p+1} < \frac{b}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

Por consiguiente, las desigualdades (1.9) del teorema 1.13 se satisfacen poniendo $f(x) = x^p$, $a = 0$, y entonces $I = b^{p+1}/(p+1)$. Resulta pues que $\int_0^b x^p dx = b^{p+1}/(p+1)$.

1.24 Propiedades fundamentales de la integral

A partir de la definición de integral, es posible deducir las propiedades siguientes, que se demuestran en la Sección 1.27.

TEOREMA 1.16. LINEALIDAD RESPECTO AL INTEGRANDO. *Si f y g son ambas integrables en $[a, b]$ también lo es $c_1f + c_2g$ para cada par de constantes c_1 y c_2 . Además, se tiene:*

$$\int_a^b [c_1f(x) + c_2g(x)] dx = c_1 \int_a^b f(x) dx + c_2 \int_a^b g(x) dx.$$

Nota. Aplicando el método de inducción, la propiedad de linealidad se puede generalizar como sigue: Si $f_1, \dots, f_n$ son integrables en $[a, b]$, también lo es $c_1f_1 + \dots + c_nf_n$ para $c_1, \dots, c_n$ reales cualesquiera y se tiene:

$$\int_a^b \sum_{k=1}^n c_k f_k(x) dx = \sum_{k=1}^n c_k \int_a^b f_k(x) dx.$$

TEOREMA 1.17. ADITIVIDAD RESPECTO AL INTERVALO DE INTEGRACIÓN. *Si existen dos de las tres integrales siguientes, también existe la tercera y se tiene:*

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx.$$

Nota: En particular, si f es monótona en $[a, b]$ y también en $[b, c]$, existen las dos integrales $\int_a^b f$ e $\int_b^c f$, con lo que también existe $\int_a^c f$ y es igual a la suma de aquéllas.

TEOREMA 1.18. INVARIANCIA FRENTE A UNA TRASLACIÓN. *Si f es integrable en $[a, b]$, para cada número real c se tiene:*

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x-c) dx.$$

TEOREMA 1.19. DILATACIÓN O CONTRACCIÓN DEL INTERVALO DE INTEGRACIÓN. *Si f es integrable en $[a, b]$ para cada número real $k \neq 0$ se tiene:*

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{k} \int_{ka}^{kb} f\left(\frac{x}{k}\right) dx.$$

Nota: En los dos teoremas 1.18 y 1.19 la existencia de una de las integrales implica la existencia de la otra. Cuando $k = -1$, el teorema 1.19 se llama *propiedad de reflexión*.

TEOREMA 1.20. TEOREMA DE COMPARACIÓN. *Si f y g son ambas integrables en $[a, b]$ y si $g(x) \leq f(x)$ para cada x en $[a, b]$ se tiene:*

$$\int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx.$$

Un caso particular importante del teorema 1.20 se tiene cuando $g(x) = 0$ para cada x . En este caso el teorema dice que si $f(x) \geq 0$ en todo el intervalo $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0$. Dicho de otra manera, una función no negativa tiene integral no negativa. También se puede demostrar que si se tiene la desigualdad en *sentido estricto* $g(x) < f(x)$, para todo x en $[a, b]$, también se verifica la misma desigualdad en sentido estricto para las integrales, pero la demostración no es fácil.

En el capítulo 5 se darán varios métodos para calcular el valor de una integral sin necesidad de aplicar en cada caso la definición. Sin embargo, estos métodos sólo son aplicables a un número reducido de funciones y para la mayor parte de funciones integrables, el valor numérico de su integral sólo puede ser obtenido aproximadamente; lo que se consigue aproximando el integrando superior e inferiormente mediante funciones escalonadas, o por medio de otras funciones simples cuya integral se puede calcular exactamente. El teorema de comparación se utiliza para obtener aproximaciones de la integral de la función en cuestión. Esta idea se analizará con más cuidado en el capítulo 7.

1.25 Integración de polinomios

En la Sección 1.25 se estableció la fórmula de integración

$$(1.10) \quad \int_0^b x^p dx = \frac{b^{p+1}}{p+1}$$

para $b > 0$ y p entero positivo cualquiera. La fórmula es también válida si $b = 0$, ya que ambos miembros son cero. Podemos usar el teorema 1.19 para demostrar que (1.10) también es válida para b negativo. Tomemos $k = -1$ en el teorema 1.19 y se obtiene

$$\int_0^{-b} x^p dx = -\int_0^b (-x)^p dx = (-1)^{p+1} \int_0^b x^p dx = \frac{(-b)^{p+1}}{p+1},$$

lo cual prueba la validez de (1.10) para b negativo. La propiedad aditiva $\int_a^b x^p dx = \int_0^b x^p dx - \int_0^a x^p dx$ nos conduce a la fórmula más general

$$\int_a^b x^p dx = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1},$$

válida para todos los valores reales de a y b , y todo entero $p \geq 0$.

Algunas veces el símbolo

$$P(x) \Big|_a^b$$

se emplea para designar la diferencia $P(b) - P(a)$. De este modo la fórmula anterior puede escribirse así:

$$\int_a^b x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} \Big|_a^b = \frac{b^{p+1} - a^{p+1}}{p+1}.$$

Esta fórmula y la propiedad de linealidad, nos permiten integrar cualquier polinomio. Por ejemplo, para calcular la integral $\int_1^3 (x^2 - 3x + 5) dx$, hallamos la integral de cada término y sumamos luego los resultados. Así pues, tenemos

$$\begin{aligned} \int_1^3 (x^2 - 3x + 5) dx &= \int_1^3 x^2 dx - 3 \int_1^3 x dx + 5 \int_1^3 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^3 - 3 \frac{x^2}{2} \Big|_1^3 + 5x \Big|_1^3 = \\ &= \frac{3^3 - 1^3}{3} - 3 \frac{3^2 - 1^2}{2} + 5 \frac{3^1 - 1^1}{1} = \frac{26}{3} - 12 + 10 = \frac{20}{3}. \end{aligned}$$

Con mayor generalidad, para calcular la integral de cualquier polinomio integramos término a término:

$$\int_a^b \sum_{k=0}^n c_k x^k dx = \sum_{k=0}^n c_k \int_a^b x^k dx = \sum_{k=0}^n c_k \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1}.$$

También podemos integrar funciones más complicadas, desdoblándolas en varios polinomios. Por ejemplo, consideremos la integral $\int_0^1 |x(2x-1)| dx$. Debido al signo de valor absoluto, el integrando no es un polinomio. No obstante, considerando el signo de $x(2x-1)$, podemos descomponer el intervalo $[0, 1]$ en dos subintervalos, en cada uno de los cuales el integrando es un polinomio. Cuando x varía de 0 a 1, el producto $x(2x-1)$ cambia de signo en el punto $x = \frac{1}{2}$; es negativo si $0 < x < \frac{1}{2}$ y positivo si $\frac{1}{2} < x < 1$. Por lo tanto, en virtud de la propiedad aditiva escribimos

$$\begin{aligned} \int_0^1 |x(2x-1)| dx &= -\int_0^{1/2} x(2x-1) dx + \int_{1/2}^1 x(2x-1) dx \\ &= \int_0^{1/2} (x-2x^2) dx + \int_{1/2}^1 (2x^2-x) dx \\ &= \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{12}\right) + \left(\frac{7}{12} - \frac{3}{8}\right) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

1.26 Ejercicios

Calcular cada una de las integrales siguientes.

- $\int_0^3 x^2 dx.$
- $\int_{-3}^3 x^2 dx.$
- $\int_0^2 4x^3 dx.$
- $\int_{-2}^2 4x^3 dx.$
- $\int_0^1 5t^4 dt.$
- $\int_{-1}^1 5t^4 dt.$
- $\int_0^1 (5x^4 - 4x^3) dx.$
- $\int_{-1}^1 (5x^4 - 4x^3) dx.$
- $\int_{-1}^2 (t^2 + 1) dt.$
- $\int_2^3 (3x^2 - 4x + 2) dx.$
- $\int_0^{1/2} (8t^3 + 6t^2 - 2t + 5) dt.$
- $\int_{-2}^4 (u-1)(u-2) du.$
- $\int_{-1}^0 (x+1)^2 dx.$
- $\int_0^{-1} (x+1)^2 dx.$
- $\int_0^2 (x-1)(3x-1) dx.$
- $\int_0^2 |(x-1)(3x-1)| dx.$

17. $\int_0^3 (2x - 5)^3 dx.$

19. $\int_0^5 x^2(x - 5)^4 dx.$

18. $\int_{-3}^3 (x^2 - 3)^3 dx.$

20. $\int_{-2}^{-4} (x + 4)^{10} dx.$ [Indicación: Teorema 1.18.]

21. Hallar todos los valores de c para los que

$$(a) \int_0^c x(1 - x) dx = 0, \quad (b) \int_0^c |x(1 - x)| dx = 0.$$

22. Calcular cada una de las integrales siguientes. Dibújese la gráfica f en cada caso.

$$(a) \int_0^2 f(x) dx \quad \text{donde} \quad f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x & \text{si } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

$$(b) \int_0^1 f(x) dx \quad \text{donde} \quad f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq c, \\ c \frac{1 - x}{1 - c} & \text{si } c \leq x \leq 1; \end{cases}$$

c es un número real fijado, $0 < c < 1$.

23. Hallar un polinomio cuadrático P para el cual $P(0) = P(1) = 0$ y $\int_0^1 P(x) dx = 1$.

24. Hallar un polinomio cúbico P para el cual $P(0) = P(-2) = 0$, $P(1) = 15$, y $3 \int_{-2}^0 P(x) dx = 4$.

Ejercicios optativos.

25. Sea f una función cuyo dominio contiene $-x$ siempre que contiene x . Se dice que f es una función *par* si $f(-x) = f(x)$ y una función *impar* si $f(-x) = -f(x)$ para todo x en el dominio de f . Si f es integrable en $[0, b]$ demostrar que:

$$(a) \int_{-b}^b f(x) dx = 2 \int_0^b f(x) dx \quad \text{si } f \text{ es par;}$$

$$(b) \int_{-b}^b f(x) dx = 0 \quad \text{si } f \text{ es impar.}$$

26. Por medio de los teoremas 1.18 y 1.19 deducir la fórmula

$$\int_a^b f(x) dx = (b - a) \int_0^1 f[a + (b - a)x] dx.$$

27. Los teoremas 1.18 y 1.19 sugieren una generalización de la integral $\int_a^b f(Ax + B) dx$. Obtener esa fórmula y demostrarla con el auxilio de los citados teoremas. Discutir también el caso $A = 0$.

28. Mediante los teoremas 1.18 y 1.19 demostrar la fórmula

$$\int_a^b f(c-x) dx = \int_{c-b}^{c-a} f(x) dx.$$

1.27 Demostraciones de las propiedades fundamentales de la integral

Esta Sección contiene las demostraciones de las propiedades básicas de la integral que se citaron en los teoremas del 1.16 al 1.20 de la Sección 1.24. Usamos repetidamente el hecho de que toda función f acotada en un intervalo $[a, b]$ tiene integral inferior $I(f)$ e integral superior $\bar{I}(f)$ dadas por

$$I(f) = \sup \left\{ \int_a^b s \mid s \leq f \right\}, \quad \bar{I}(f) = \inf \left\{ \int_a^b t \mid f \leq t \right\},$$

en donde s y t son funciones escalonadas arbitrarias inferiores y superiores a f , respectivamente. Sabemos, por el teorema 1.9, que f es integrable si y sólo si $I(f) = \bar{I}(f)$ en cuyo caso el valor de la integral de f es el valor común de las integrales superior e inferior.

Demostración de la propiedad de linealidad (Teorema 1.16). Descompongamos esa propiedad en dos partes:

$$(A) \quad \int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g,$$

$$(B) \quad \int_a^b cf = c \int_a^b f.$$

Para demostrar (A), pongamos $I(f) = \int_a^b f$ e $I(g) = \int_a^b g$. Demostraremos que $I(f + g) = I(f + g) = I(f) + I(g)$.

Sean s_1 y s_2 funciones escalonadas cualesquiera inferiores a f y g , respectivamente. Puesto que f y g son integrables, se tiene

$$I(f) = \sup \left\{ \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq f \right\}, \quad I(g) = \sup \left\{ \int_a^b s_2 \mid s_2 \leq g \right\}.$$

Por la propiedad aditiva del extremo superior (teorema 1.33), también se tiene

$$(1.11) \quad I(f) + I(g) = \sup \left\{ \int_a^b s_1 + \int_a^b s_2 \mid s_1 \leq f, s_2 \leq g \right\}.$$

Pero si $s_1 \leq f$ y $s_2 \leq g$, entonces la suma $s = s_1 + s_2$ es una función escalonada inferior a $f + g$, y tenemos

$$\int_a^b s_1 + \int_a^b s_2 = \int_a^b s \leq I(f + g).$$

Por lo tanto, el número $I(f + g)$ es una cota superior para el conjunto que aparece en el segundo miembro de (1.11). Esta cota superior no puede ser menor que el extremo superior del conjunto, de manera que

$$(1.12) \quad I(f) + I(g) \leq I(f + g).$$

Del mismo modo, si hacemos uso de las relaciones

$$I(f) = \inf \left\{ \int_a^b t_1 \mid f \leq t_1 \right\}, \quad I(g) = \inf \left\{ \int_a^b t_2 \mid g \leq t_2 \right\},$$

donde t_1 y t_2 representan funciones escalonadas arbitrarias superiores a f y g , respectivamente, obtenemos la desigualdad

$$(1.13) \quad \bar{I}(f + g) \leq I(f) + I(g).$$

Las desigualdades (1.12) y (1.13) juntas demuestran que $I(f + g) = \bar{I}(f + g) = I(f) + I(g)$. Por consiguiente $f + g$ es integrable y la relación (A) es cierta.

La relación (B) es trivial si $c = 0$. Si $c > 0$, observemos que toda función escalonada $s_1 = cf$ es de la forma $s_1 = cs$, siendo s una función escalonada inferior a f . Análogamente, cualquier función escalonada t_1 superior a cf es de la forma $t_1 = ct$, siendo t una función escalonada superior a f . Tenemos por lo tanto

$$I(cf) = \sup \left\{ \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq cf \right\} = \sup \left\{ c \int_a^b s \mid s \leq f \right\} = cI(f)$$

y

$$\bar{I}(cf) = \inf \left\{ \int_a^b t_1 \mid cf \leq t_1 \right\} = \inf \left\{ c \int_a^b t \mid f \leq t \right\} = c\bar{I}(f).$$

Luego $I(cf) = \bar{I}(cf) = cI(f)$. Aquí hemos utilizado las propiedades siguientes del extremo superior y del extremo inferior:

$$(1.14) \quad \sup \{ cx \mid x \in A \} = c \sup \{ x \mid x \in A \}, \quad \inf \{ cx \mid x \in A \} = c \inf \{ x \mid x \in A \},$$

que son válidas si $c > 0$. Esto demuestra (B) si $c > 0$.

Si $c < 0$, la demostración de (B) es básicamente la misma, excepto que toda función escalonada s_1 inferior a cf es de la forma $s_1 = ct$, siendo t una función escalonada superior a f y toda función escalonada t_1 superior a cf es de la forma $t_1 = cs$, siendo s una función escalonada inferior a f . Asimismo, en lugar de (1.14) utilizamos las relaciones

$$\sup \{cx \mid x \in A\} = c \inf \{x \mid x \in A\}, \quad \inf \{cx \mid x \in A\} = c \sup \{x \mid x \in A\},$$

que son ciertas si $c < 0$. Tenemos pues

$$I(cf) = \sup \left\{ \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq cf \right\} = \sup \left\{ c \int_a^b t \mid f \leq t \right\} = c \inf \left\{ \int_a^b t \mid f \leq t \right\} = cI(f).$$

Análogamente, encontramos $I(cf) = cI(f)$. Por consiguiente (B) es cierta para cualquier valor real de c .

Demostración de la aditividad respecto al intervalo de integración (Teorema 1.17). Supongamos que $a < b < c$, y que las dos integrales $\int_a^b f$ e $\int_b^c f$ existen. Designemos con $I(f)$ e $\bar{I}(f)$ las integrales superior e inferior de f en el intervalo $[a, c]$. Demostraremos que

$$(1.15) \quad I(f) = \bar{I}(f) = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

Si s es una función escalonada cualquiera inferior a f en $[a, c]$, se tiene

$$\int_a^c s = \int_a^b s + \int_b^c s.$$

Recíprocamente, si s_1 y s_2 son funciones escalonadas inferiores a f en $[a, b]$ y $[b, c]$ respectivamente, la función s que coincide con s_1 en $[a, b]$ y con s_2 en $[b, c]$ es una función escalonada inferior a f en $[a, c]$ para la que

$$\int_a^c s = \int_a^b s_1 + \int_b^c s_2.$$

Por consiguiente, en virtud de la propiedad aditiva del extremo superior (teorema 1.33), tenemos

$$I(f) = \sup \left\{ \int_a^c s \mid s \leq f \right\} = \sup \left\{ \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq f \right\} + \sup \left\{ \int_b^c s_2 \mid s_2 \leq f \right\} = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

Análogamente, encontramos

$$I(f) = \int_a^b f + \int_b^c f,$$

lo que demuestra (1.15) cuando $a < b < c$. La demostración es parecida para cualquier otra disposición de los puntos a, b, c .

Demostración de la propiedad de traslación (Teorema 1.18). Sea g la función definida en el intervalo $[a + c, b + c]$ por la ecuación $g(x) = f(x - c)$. Designemos por $I(g)$ e $\bar{I}(g)$ las integrales superior e inferior de g en el intervalo $[a + c, b + c]$. Demostraremos que

$$(1.16) \quad I(g) = \bar{I}(g) = \int_a^b f(x) dx.$$

Sea s cualquier función escalonada inferior a g en el intervalo $[a + c, b + c]$. Entonces la función s_1 definida en $[a, b]$ por la ecuación $s_1(x) = s(x + c)$ es una función escalonada inferior a f en $[a, b]$. Además, toda función escalonada s_1 inferior a f en $[a, b]$ tiene esta forma para un cierta s inferior a g . También, por la propiedad de traslación para las integrales de las funciones escalonadas, tenemos

$$\int_{a+c}^{b+c} s(x) dx = \int_a^b s(x + c) dx = \int_a^b s_1(x) dx.$$

Por consiguiente se tiene

$$I(g) = \sup \left\{ \int_{a+c}^{b+c} s \mid s \leq g \right\} = \sup \left\{ \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq f \right\} = \int_a^b f(x) dx.$$

Análogamente, encontramos $\bar{I}(g) = \int_a^b f(x) dx$, que prueba (1.16).

Demostración de la propiedad de dilatación y contracción (Teorema 1.19). Supongamos $k > 0$ y definamos g en el intervalo $[ka, kb]$ para la igualdad $g(x) = f(x/k)$. Designemos por $I(g)$ e $\bar{I}(g)$ las integrales inferior y superior de g en $[ka, kb]$. Demostraremos que

$$(1.17) \quad I(g) = \bar{I}(g) = k \int_a^b f(x) dx.$$

Sea s cualquier función escalonada inferior a g en $[ka, kb]$. Entonces la función definida en $[a, b]$ por la igualdad $s_1(x) = s(kx)$ es una función escalonada

inferior a f en $[a, b]$. Además, toda función escalonada s_1 inferior a f en $[a, b]$ tiene esta forma. También, en virtud de la propiedad de dilatación para las integrales de funciones escalonadas, tenemos

$$\int_{ka}^{kb} s(x) dx = k \int_a^b s(kx) dx = k \int_a^b s_1(x) dx.$$

Por consiguiente

$$I(g) = \sup \left\{ \int_{ka}^{kb} s \mid s \leq g \right\} = \sup \left\{ k \int_a^b s_1 \mid s_1 \leq f \right\} = k \int_a^b f(x) dx.$$

Análogamente, encontramos $\bar{I}(g) = k \int_a^b f(x) dx$, que demuestra (1.17) si $k > 0$. El mismo tipo de demostración puede utilizarse si $k < 0$.

Demostración del teorema de comparación (Teorema 1.20). Supongamos $g \leq f$ en el intervalo $[a, b]$. Sea s cualquier función escalonada inferior a g , y sea t cualquier función escalonada superior a f . Se tiene entonces $\int_a^b s \leq \int_a^b t$, y por tanto el teorema I.34 nos da

$$\int_a^b g = \sup \left\{ \int_a^b s \mid s \leq g \right\} \leq \inf \left\{ \int_a^b t \mid f \leq t \right\} = \int_a^b f.$$

Esto demuestra que $\int_a^b g \leq \int_a^b f$, como deseábamos.

2

ALGUNAS APLICACIONES DE LA INTEGRACIÓN

2.1 Introducción

En la Sección 1.18 se expresó el área de un conjunto de ordenadas de una función no negativa como una integral. En este capítulo demostraremos que también se pueden expresar mediante integrales las áreas de regiones más generales. Asimismo discutiremos otras aplicaciones de la integral a conceptos tales como volumen, trabajo, y promedios. Luego, al final del capítulo, estudiaremos las propiedades de las funciones definidas mediante integrales.

2.2 El área de una región comprendida entre dos gráficas expresada como una integral

Si dos funciones f y g están relacionadas por la desigualdad $f(x) \leq g(x)$ para todo x en un intervalo $[a, b]$, ponemos $f \leq g$ en $[a, b]$. En la figura 2.1 se ven dos ejemplos. Si $f \leq g$ en $[a, b]$, el conjunto S consta de todos los puntos (x, y) que satisfacen las desigualdades

$$f(x) \leq y \leq g(x), \quad a \leq x \leq b,$$

se denomina región entre las gráficas de f y g . El siguiente teorema nos dice cómo se expresa el área de S como una integral.

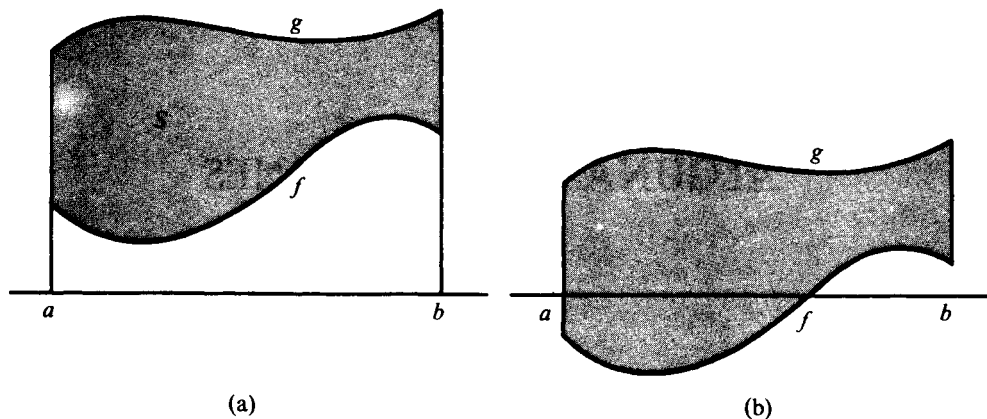


FIGURA 2.1 El área entre dos gráficas expresada como una integral:

$$a(S) = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx.$$

TEOREMA 2.1. Supongamos que f y g son integrables y que satisfacen $f \leq g$ en $[a, b]$. La región S entre sus gráficas es medible y su área $a(S)$ viene dada por la integral

$$(2.1) \quad a(S) = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx.$$

Demostración. Supongamos primero que f y g son no negativas, como se muestra en la figura 2.1(a). Sean F y G los siguientes conjuntos:

$$F = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y < f(x)\}, \quad G = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq g(x)\}.$$

Esto es, G es el conjunto de ordenadas de g , y F el de f , menos la gráfica de f . La región S es la diferencia $G - F$. Según los teoremas 1.10 y 1.11, F y G son ambos medibles. Puesto que $F \subseteq G$, la diferencia $S = G - F$ es también medible, y se tiene

$$a(S) = a(G) - a(F) = \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx.$$

Esto demuestra (2.1) cuando f y g son no negativas.

Consideremos ahora el caso general cuando $f \leq g$ en $[a, b]$, pero no son necesariamente no negativas. En la figura 2.1(b) se muestra un ejemplo. Este caso

lo podemos reducir al anterior trasladando la región hacia arriba hasta que quede situada por encima del eje x . Esto es, elegimos un número positivo c suficientemente grande que asegure que $0 \leq f(x) + c \leq g(x) + c$ para todo x en $[a, b]$. Por lo ya demostrado, la nueva región T entre las gráficas de $f + c$ y $g + c$ es medible, y su área viene dada por la integral

$$a(T) = \int_a^b [(g(x) + c) - (f(x) + c)] dx = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx.$$

Pero siendo T congruente a S , ésta es también medible y tenemos

$$a(S) = a(T) = \int_a^b [g(x) - f(x)] dx.$$

Esto completa la demostración.

2.3 Ejemplos resueltos

EJEMPLO 1. Calcular el área de la región S situada entre las gráficas de f y g sobre el intervalo $[0, 2]$ siendo $f(x) = x(x - 2)$ y $g(x) = x/2$.

Solución. Las dos gráficas están dibujadas en la figura 2.2. La porción sombreada representa S . Ya que $f \leq g$ en el intervalo $[0, 2]$, hacemos uso del teorema 2.1 para escribir

$$a(S) = \int_0^2 [g(x) - f(x)] dx = \int_0^2 \left(\frac{5}{2}x - x^2 \right) dx = \frac{5}{2} \frac{2^2}{2} - \frac{2^3}{3} = \frac{7}{3}.$$

EJEMPLO 2. Calcular el área de la región S entre las gráficas de f y g en el intervalo $[-1, 2]$ si $f(x) = x$ y $g(x) = x^3/4$.

Solución. La región S está representada en la figura 2.3. Ahora no es $f \leq g$ en todo el intervalo $[-1, 2]$. No obstante, tenemos $f \leq g$ en el subintervalo $[-1, 0]$ y $g \leq f$ en el subintervalo $[0, 2]$. Aplicando el teorema 2.1 a cada subintervalo, tenemos

$$\begin{aligned} a(S) &= \int_{-1}^0 [g(x) - f(x)] dx + \int_0^2 [f(x) - g(x)] dx = \\ &= \int_{-1}^0 \left(\frac{x^3}{4} - x \right) dx + \int_0^2 \left(x - \frac{x^3}{4} \right) dx = \\ &= -\frac{1}{4} \frac{(-1)^4}{4} + \frac{(-1)^2}{2} + \frac{2^2}{2} - \frac{1}{4} \frac{2^4}{4} = \frac{23}{16}. \end{aligned}$$

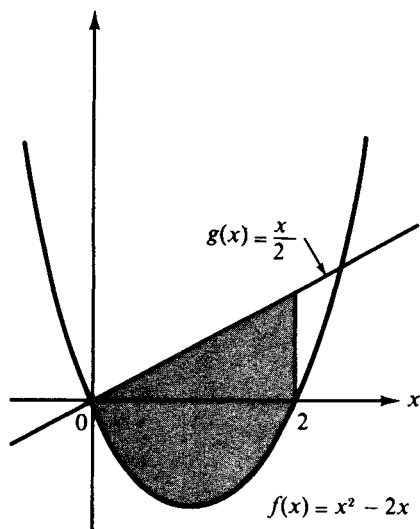


FIGURA 2.2 Ejemplo 1.

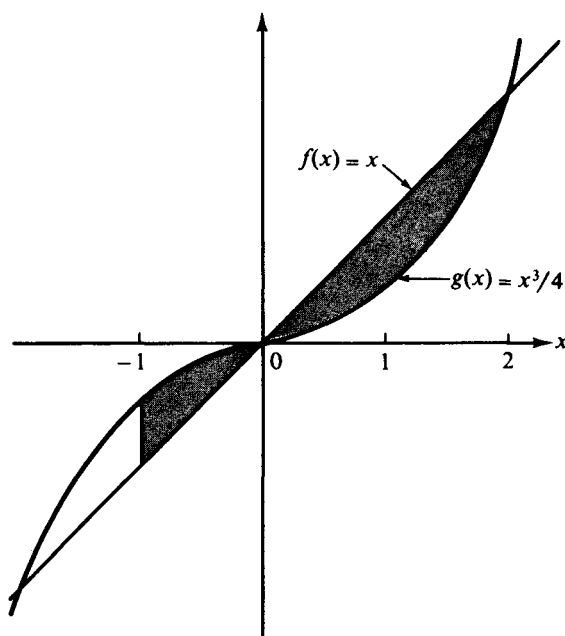


FIGURA 2.3 Ejemplo 2.

En ejemplos parecidos a éste, en los que el intervalo $[a, b]$ puede descomponerse en un número finito de subintervalos en cada uno de los cuales $f \leq g$ o $g \leq f$, la fórmula (2.1) del teorema 2.1 adopta la forma

$$a(S) = \int_a^b |g(x) - f(x)| dx.$$

EJEMPLO 3. Área de un disco circular. Un disco circular de radio r es el conjunto de todos los puntos interiores a una circunferencia de radio r y de los puntos de la misma. Tal disco es congruente a la región comprendida entre las gráficas de las dos funciones f y g definidas en el intervalo $[-r, r]$ por las fórmulas

$$g(x) = \sqrt{r^2 - x^2} \quad \text{y} \quad f(x) = -\sqrt{r^2 - x^2}$$

Cada función es acotada y monótona en $[-r, r]$ de modo que cada una es integrable en $[-r, r]$. El teorema 2.1 nos dice que la región en este caso es medible y

que su área es $\int_{-r}^r [g(x) - f(x)] dx$. Designemos con $A(r)$ el área del disco. Demostraremos que

$$A(r) = r^2 A(1).$$

Esto es, *el área de un disco de radio r es igual al producto del área de un disco unidad (disco de radio 1) por r^2 .*

Ya que $g(x) - f(x) = 2g(x)$, el teorema 2.1 nos da

$$A(r) = \int_{-r}^r 2g(x) dx = 2 \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx.$$

En particular, cuando $r = 1$, se tiene la fórmula

$$A(1) = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx.$$

Cambiando la escala en el eje x , y utilizando el teorema 1.19 con $k = 1/r$, se obtiene

$$\begin{aligned} A(r) &= 2 \int_{-r}^r g(x) dx = 2r \int_{-1}^1 g(rx) dx = 2r \int_{-1}^1 \sqrt{r^2 - (rx)^2} dx = \\ &= 2r^2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = r^2 A(1). \end{aligned}$$

Esto demuestra que $A(r) = r^2 A(1)$, como se afirmó.

DEFINICIÓN. Se define el número π como el área de un disco unidad.

La fórmula que se acaba de demostrar establece que $A(r) = \pi r^2$.

El ejemplo anterior ilustra el comportamiento del área frente a la dilatación o contracción de las regiones planas. Supongamos que S es un conjunto dado de puntos del plano y consideremos un nuevo conjunto de puntos obtenido multiplicando las coordenadas de cada punto de S por un factor constante $k > 0$. Designemos este conjunto por kS y digamos que es semejante a S . El proceso que produce kS a partir de S tiene el nombre genérico de *transformación por semejanza*. Cada punto se desplaza a lo largo de una recta que pasa por el origen hasta una distancia de éste igual al producto de la distancia original por k . Si $k > 1$, la transformación es una *expansión* a partir del origen, u *homotecia* de centro el origen y razón mayor que la unidad, y, si $0 < k < 1$, se tiene una *contracción* hacia el origen, u *homotecia* de centro el origen y razón menor que la unidad.

Por ejemplo, si S es la región limitada por una circunferencia unidad con centro en el origen, kS es una región circular concéntrica de radio k . En el ejemplo 3 se demostró que para regiones circulares, el área de kS es igual al producto del área de S por k^2 . Vamos ahora a demostrar que esta propiedad del área es válida para cualquier conjunto de ordenadas.

EJEMPLO 4. *Comportamiento del área de un conjunto de ordenadas frente a una transformación por semejanza.* Sea f no negativa e integrable en $[a, b]$ y S su conjunto de ordenadas. En la figura 2.4(a) se representa un ejemplo. Si aplicamos una transformación por semejanza con un factor positivo k , kS es el conjunto de ordenadas de una nueva función g sobre el intervalo $[ka, kb]$ [Véase la figura 2.4(b).] Un punto (x, y) está situado en la gráfica de g si y sólo si el punto $(x/k, y/k)$ está en la gráfica de f . Luego $y/k = f(x/k)$, de modo que $y = kf(x/k)$. Dicho de otro modo, la nueva función g está ligada a f por la fórmula

$$g(x) = kf(x/k)$$

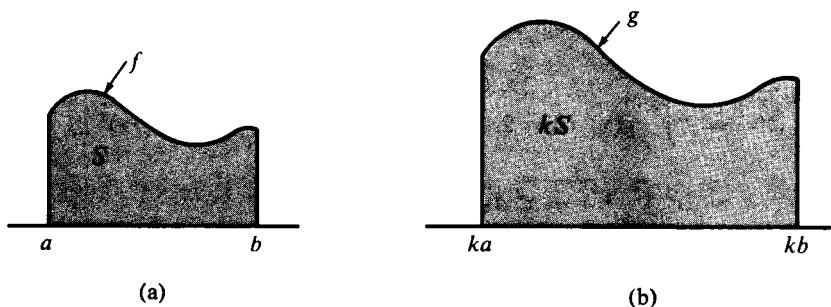


FIGURA 2.4 El área de kS es el producto de la de S por k^2 .

para cada x de $[ka, kb]$. Por consiguiente, el área de kS viene dada por

$$a(kS) = \int_{ka}^{kb} g(x) dx = k \int_{ka}^{kb} f(x/k) dx = k^2 \int_a^b f(x) dx,$$

donde en el último paso se ha usado la propiedad de dilatación para las integrales (teorema 1.9). Puesto que $\int_a^b f(x) dx = a(S)$, esto demuestra que $a(kS) = k^2 a(S)$. En otras palabras, el área de kS es el producto de la de S por k^2 .

EJEMPLO 5. *Cálculo de la integral $\int_0^a x^{1/2} dx$.* La integral respecto del área es como una espada de dos filos. Si bien de ordinario se usa la integral para calcular áreas, algunas veces podemos utilizar nuestro conocimiento del área para

calcular integrales. Como ejemplo calculamos el valor de la integral $\int_0^a x^{1/2} dx$, siendo $a > 0$. (La integral existe ya que el integrando es creciente y acotado en $[0, a]$.)

La figura 2.5 representa la gráfica de la función f dada por $f(x) = x^{1/2}$ en el intervalo $[0, a]$. Su conjunto de ordenadas S tiene un área dada por

$$a(S) = \int_0^a x^{1/2} dx.$$

Calculemos ahora el área por otro procedimiento. Observamos simplemente en la figura 2.5 la región S y la región sombreada T , que juntas completan el rectángulo de base a y altura $a^{1/2}$. Por tanto, $a(S) + a(T) = a^{3/2}$, de modo que

$$a(S) = a^{3/2} - a(T).$$

Pero T es el conjunto de ordenadas de una función g definida sobre el intervalo $[0, a^{1/2}]$ del eje y mediante la ecuación $g(y) = y^2$. Así pues, tenemos

$$a(T) = \int_0^{a^{1/2}} g(y) dy = \int_0^{a^{1/2}} y^2 dy = \frac{1}{3} a^{3/2},$$

de modo que $a(S) = a^{3/2} - \frac{1}{3} a^{3/2} = \frac{2}{3} a^{3/2}$. Esto demuestra que

$$\int_0^a x^{1/2} dx = \frac{2}{3} a^{3/2}.$$

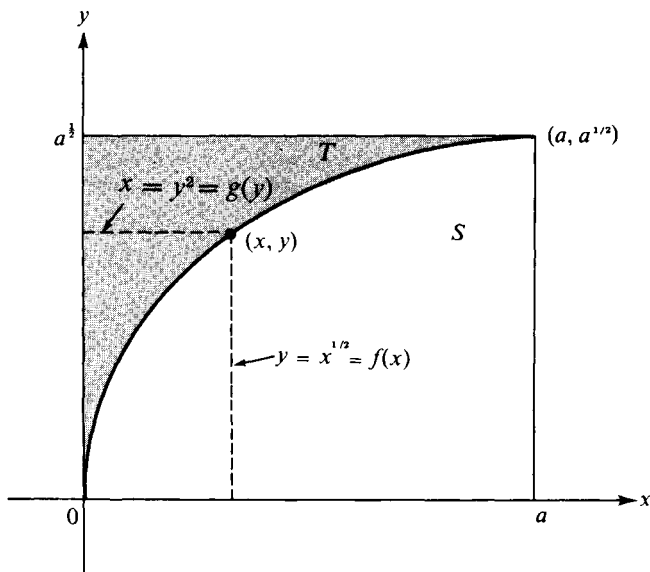


FIGURA 2.5 Cálculo de la integral $\int_0^a x^{1/2} dx$.

Más general, si $a > 0$ y $b > 0$, podemos usar la propiedad aditiva de la integral para obtener la fórmula

$$\int_a^b x^{1/2} dx = \frac{2}{3}(b^{3/2} - a^{3/2}).$$

El razonamiento anterior puede también usarse para calcular la integral $\int_a^b x^{1/n} dx$, si n es un entero positivo. Establecemos el resultado en forma de teorema.

TEOREMA 2.2. Para $a > 0$, $b > 0$ y n entero positivo, se tiene

$$(2.2) \quad \int_a^b x^{1/n} dx = \frac{b^{1+1/n} - a^{1+1/n}}{1 + 1/n}.$$

La demostración es tan parecida a la del ejemplo 5 que dejamos los detalles al lector.

2.4 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 14, calcular el área de la región S entre las gráficas de f y g para el intervalo $[a, b]$ que en cada caso se especifica. Hacer un dibujo de las dos gráficas y sombrear S .

- | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. $f(x) = 4 - x^2$, | $g(x) = 0$, | $a = -2$, | $b = 2$. |
| 2. $f(x) = 4 - x^2$, | $g(x) = 8 - 2x^2$, | $a = -2$, | $b = 2$. |
| 3. $f(x) = x^3 + x^2$, | $g(x) = x^3 + 1$, | $a = -1$, | $b = 1$. |
| 4. $f(x) = x - x^2$, | $g(x) = -x$, | $a = 0$, | $b = 2$. |
| 5. $f(x) = x^{1/3}$, | $g(x) = x^{1/2}$, | $a = 0$, | $b = 1$. |
| 6. $f(x) = x^{1/3}$, | $g(x) = x^{1/2}$, | $a = 1$, | $b = 2$. |
| 7. $f(x) = x^{1/3}$, | $g(x) = x^{1/2}$, | $a = 0$, | $b = 2$. |
| 8. $f(x) = x^{1/2}$, | $g(x) = x^2$, | $a = 0$, | $b = 2$. |
| 9. $f(x) = x^2$, | $g(x) = x + 1$, | $a = -1$, | $b = (1 + \sqrt{5})/2$. |
| 10. $f(x) = x(x^2 - 1)$, | $g(x) = x$, | $a = -1$, | $b = \sqrt{2}$. |
| 11. $f(x) = x $, | $g(x) = x^2 - 1$, | $a = -1$, | $b = 1$. |
| 12. $f(x) = x - 1 $, | $g(x) = x^2 - 2x$, | $a = 0$, | $b = 2$. |
| 13. $f(x) = 2 x $, | $g(x) = 1 - 3x^3$, | $a = -\sqrt{3}/3$, | $b = \frac{1}{3}$. |
| 14. $f(x) = x + x - 1 $, | $g(x) = 0$, | $a = -1$, | $b = 2$. |

15. Las gráficas de $f(x) = x^2$ y $g(x) = cx^3$, siendo $c > 0$, se cortan en los puntos $(0, 0)$ y $(1/c, 1/c^2)$. Determinar c de modo que la región limitada entre esas gráficas y sobre el intervalo $[0, 1/c]$ tenga área $\frac{2}{3}$.
16. Sean $f(x) = x - x^2$, $g(x) = ax$. Determinar a para que la región situada por encima de la gráfica de g y por debajo de f tenga área $\frac{9}{2}$.

17. Hemos definido π como el área de un disco circular unidad. En el ejemplo 3 de la Sección 2.3, se ha demostrado que $\pi = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$. Hacer uso de las propiedades de la integral para calcular la siguiente en función de π :

$$(a) \int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} dx; \quad (b) \int_0^2 \sqrt{1-\frac{1}{4}x^2} dx; \quad (c) \int_{-2}^2 (x-3)\sqrt{4-x^2} dx.$$

18. Calcular las áreas de los dodecágonos regulares inscrito y circunscrito en un disco circular unidad y deducir del resultado las desigualdades $3 < \pi < 12(2 - \sqrt{3})$.
19. Sea C la circunferencia unidad, cuya ecuación cartesiana es $x^2 + y^2 = 1$. Sea E el conjunto de puntos obtenido multiplicando la coordenada x de cada punto (x, y) de C por un factor constante $a > 0$ y la coordenada y por un factor constante $b > 0$. El conjunto E se denomina elipse. (Cuando $a = b$, la elipse es otra circunferencia.)
- a) Demostrar que cada punto (x, y) de E satisface la ecuación cartesiana $(x/a)^2 + (y/b)^2 = 1$.
- b) Utilizar las propiedades de la integral para demostrar que la región limitada por esa elipse es medible y que su área es πab .
20. El Ejercicio 19 es una generalización del ejemplo 3 de la Sección 2.3. Establecer y demostrar una generalización correspondiente al ejemplo 4 de la Sección 2.3.
21. Con un razonamiento parecido al del ejemplo 5 de la Sección 2.3 demostrar el teorema 2.2.

2.5 Las funciones trigonométricas

Antes de introducir más aplicaciones de la integración, haremos una breve digresión para comentar las funciones trigonométricas. Suponemos que el lector tiene algún conocimiento de las propiedades de las seis funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante; y sus inversas arco seno, arco coseno, arco tangente, etc. Estas funciones se discuten en los cursos de Trigonometría en relación con problemas diversos que relacionan los lados y los ángulos de los triángulos.

Las funciones trigonométricas son importantes en Cálculo, no sólo por su relación con los lados y los ángulos de un triángulo, sino más bien por las propiedades que poseen como *funciones*. Las seis funciones trigonométricas tienen en común una propiedad importante llamada periodicidad.

Una función f es *periódica* con período $p \neq 0$ si su dominio contiene $x + p$ siempre que contenga x y si $f(x + p) = f(x)$ para todo x del dominio de f . Las funciones seno y coseno son periódicas de período 2π , siendo π el área de un disco circular unidad. Muchos problemas en Física e Ingeniería tratan fenómenos periódicos (tales como vibraciones, movimiento planetario y de ondas) y las funciones seno y coseno constituyen la base para el análisis matemático de tales problemas.

Las funciones seno y coseno pueden introducirse de varias maneras. Por ejemplo, hay definiciones geométricas que relacionan las funciones seno y coseno

a los ángulos, y hay otras de carácter analítico que introducen esas funciones sin referencia alguna a la Geometría. Unas y otras son equivalentes, en el sentido de que todas ellas conducen a las mismas funciones.

De ordinario, cuando trabajamos con senos y cosenos no nos importan tanto sus definiciones como las propiedades que pueden deducirse a partir de sus definiciones. Algunas de esas propiedades, importantes en Cálculo, se citan seguidamente. Corrientemente, designamos los valores de las funciones seno y coseno de x poniendo $\sin x$, $\cos x$, respectivamente.

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL SENO Y DEL COSENO.

1. *Dominio de definición.* Las funciones seno y coseno están definidas en toda la recta real.
2. *Valores especiales.* Tenemos $\cos 0 = \sin \frac{1}{2}\pi = 1$, $\cos \pi = -1$.
3. *Coseno de una diferencia.* Para x e y cualesquiera, tenemos

$$(2.3) \quad \cos(y - x) = \cos y \cos x + \sin y \sin x.$$

4. *Desigualdades fundamentales.* Para $0 < x < \frac{1}{2}\pi$, tenemos

$$(2.4) \quad 0 < \cos x < \frac{\sin x}{x} < \frac{1}{\cos x}.$$

A partir de esas cuatro propiedades podemos deducir todas las propiedades del seno y del coseno que tienen importancia en Cálculo. Esto sugiere que podemos introducir las funciones trigonométricas axiomáticamente. Esto es, podríamos tomar las propiedades 1 a 4 como axiomas del seno y del coseno y deducir todas las demás propiedades como teoremas. Para trabajar correctamente no debe discutirse sobre una teoría vacía, es necesario probar que existen funciones que satisfacen las propiedades anteriores. Por el momento pasaremos de largo este problema. Primero suponemos que existen funciones que satisfacen estas propiedades fundamentales y mostraremos cómo pueden deducirse las demás propiedades. Luego, en la Sección 2.7, indicamos un método geométrico para definir el seno y el coseno como funciones con las propiedades deseadas. En el capítulo 11 también esbozamos un método para definir el seno y el coseno.

TEOREMA 2.3. Si dos funciones $\sin$ y $\cos$ satisfacen las propiedades 1 a 4, satisfacen también las siguientes:

- (a) La identidad pitagórica, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, para todo x .
- (b) Valores especiales, $\sin 0 = \cos \frac{1}{2}\pi = \sin \pi = 0$.

- (c) *El coseno es función par y el seno es función impar. Esto es, para todo x tenemos*

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \text{sen}(-x) = -\text{sen } x.$$

- (d) *Co-relaciones. Para todo x , se tiene*

$$\text{sen}\left(\frac{1}{2}\pi + x\right) = \cos x, \quad \cos\left(\frac{1}{2}\pi + x\right) = -\text{sen } x.$$

- (e) *Periodicidad. Para todo x , se tiene $\text{sen}(x + 2\pi) = \text{sen } x$, $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.*

- (f) *Fórmulas de adición. Para x e y cualesquiera, se tiene*

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \text{sen } x \text{sen } y,$$

$$\text{sen}(x + y) = \text{sen } x \cos y + \cos x \text{sen } y.$$

- (g) *Fórmulas de diferencias. Para todos los valores a y b , se tiene*

$$\text{sen } a - \text{sen } b = 2 \text{sen} \frac{a - b}{2} \cos \frac{a + b}{2},$$

$$\cos a - \cos b = -2 \text{sen} \frac{a - b}{2} \text{sen} \frac{a + b}{2}.$$

- (h) *Monotonía. En el intervalo $[0, \frac{1}{2}\pi]$, el seno es estrictamente creciente y el coseno estrictamente decreciente.*

Demostración. La parte (a) se deduce inmediatamente si tomamos $x = y$ en (2.3) y usamos la relación $\cos 0 = 1$. La propiedad (b) resulta de la (a) tomando $x = 0$, $x = \frac{1}{2}\pi$, $x = \pi$ y utilizando la relación $\text{sen} \frac{1}{2}\pi = 1$. Que el coseno es par resulta también de (2.3) haciendo $y = 0$. A continuación deducimos la fórmula

$$(2.5) \quad \cos\left(\frac{1}{2}\pi - x\right) = \text{sen } x,$$

haciendo $y = \frac{1}{2}\pi$ en (2.3). Partiendo de esto y de (2.3), encontramos que el seno es impar, puesto que

$$\begin{aligned} \text{sen}(-x) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left[\pi - \left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right] = \\ &= \cos \pi \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \text{sen } \pi \text{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\text{sen } x. \end{aligned}$$

Esto demuestra (c). Para probar (d), utilizamos otra vez (2.5), reemplazando primero x por $\frac{1}{2}\pi + x$ y luego x por $-x$. El uso reiterado de (d) nos da entonces las relaciones de periodicidad (e).

Para demostrar las fórmulas de adición para el coseno, basta reemplazar x por $-x$ en (2.3) y tener en cuenta la paridad o imparidad. Utilizando la parte (d) y la fórmula de adición para el coseno se obtiene

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(x+y) &= -\cos\left(x+y+\frac{\pi}{2}\right) = -\cos x \cos\left(y+\frac{\pi}{2}\right) + \operatorname{sen} x \operatorname{sen}\left(y+\frac{\pi}{2}\right) = \\ &= \cos x \operatorname{sen} y + \operatorname{sen} x \cos y.\end{aligned}$$

Esto demuestra (f). Para deducir las fórmulas de diferencias (g), reemplazamos primero y por $-y$ en la fórmula de adición para $\operatorname{sen}(x+y)$ obteniendo

$$\operatorname{sen}(x-y) = \operatorname{sen} x \cos y - \cos x \operatorname{sen} y.$$

Restando ésta de la fórmula para $\operatorname{sen}(x+y)$ y haciendo lo mismo para la función coseno, llegamos a

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(x+y) - \operatorname{sen}(x-y) &= 2 \operatorname{sen} y \cos x, \\ \cos(x+y) - \cos(x-y) &= -2 \operatorname{sen} y \operatorname{sen} x.\end{aligned}$$

Haciendo $x = (a+b)/2$, $y = (a-b)/2$, encontramos que esas se convierten en las fórmulas de diferencias (g).

Las propiedades de la (a) a la (g) se han deducido sólo con las 1, 2 y 3. La propiedad 4 se usa para demostrar (h). Las desigualdades (2.4) prueban que $\cos x$ y $\operatorname{sen} x$ son positivas si $0 < x < \frac{1}{2}\pi$. Después de esto, si $0 < b < a < \frac{1}{2}\pi$, los números $(a+b)/2$ y $(a-b)/2$ están en el intervalo $(0, \frac{1}{2}\pi)$, y las fórmulas de diferencias (g) prueban que $\operatorname{sen} a > \operatorname{sen} b$ y $\cos a < \cos b$. Esto completa la demostración del teorema 2.3.

En el próximo conjunto de Ejercicios (página 129) se consideran más propiedades de las funciones seno y coseno. Mencionamos, en particular, dos fórmulas que con frecuencia se usan en Cálculo. Son las llamadas del *ángulo doble* o *fórmulas de duplicación*. Tenemos

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x.$$

Estos son, naturalmente, simples casos particulares de las fórmulas de adición obtenidos haciendo $y = x$. La segunda fórmula para $\cos 2\pi$ resulta de la primera con la identidad pitagórica. Ésta también demuestra que $|\cos x| \leq 1$ y $|\operatorname{sen} x| \leq 1$ para todo x .

2.6 Fórmulas de integración para el seno y el coseno

Las propiedades de monotonía de la parte (h) del teorema 2.3, junto con las correlaciones y la periodicidad, demuestran que las funciones seno y coseno son monótonas a trozos en cualquier intervalo. Por consiguiente, mediante el uso repetido del teorema 1.12, vemos que el seno y el coseno son integrables en cualquier intervalo finito. Calcularemos sus integrales aplicando el teorema 1.14. Este cálculo utiliza dos desigualdades que nosotros enunciamos como un teorema:

TEOREMA 2.4. Si $0 < a \leq \frac{1}{2}\pi$, y $n \geq 1$, tenemos

$$(2.6) \quad \frac{a}{n} \sum_{k=1}^n \cos \frac{ka}{n} < \operatorname{sen} a < \frac{a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \cos \frac{ka}{n}.$$

Demostración. Las desigualdades (2.6) serán deducidas de la identidad

$$(2.7) \quad 2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x \sum_{k=1}^n \cos kx = \operatorname{sen} (n + \frac{1}{2})x - \operatorname{sen} \frac{1}{2}x,$$

válida para $n \geq 1$ y todo real x . Para demostrar (2.7), utilizamos las fórmulas de diferencias (g) del teorema 2.3 para poner

$$2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x \cos kx = \operatorname{sen} (k + \frac{1}{2})x - \operatorname{sen} (k - \frac{1}{2})x.$$

Haciendo $k = 1, 2, \dots, n$ y sumando esas igualdades, encontramos que en la suma del segundo miembro se reducen unos términos con otros obteniéndose (2.7).

Si $\frac{1}{2}x$ no es un múltiplo entero de π podemos dividir ambos miembros de (2.7) por $2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x$ resultando

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\operatorname{sen} (n + \frac{1}{2})x - \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}{2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}.$$

Reemplazando n por $n - 1$ y sumando 1 a ambos miembros también obtenemos

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos kx = \frac{\operatorname{sen} (n - \frac{1}{2})x + \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}{2 \operatorname{sen} \frac{1}{2}x}.$$

Esas dos fórmulas son válidas si $x \neq 2m\pi$, siendo m entero. Tomando $x = a/n$, donde $0 < a \leq \frac{1}{2}\pi$ encontramos que el par de desigualdades (2.6) es equivalente al siguiente

$$\frac{\frac{a}{n} \frac{\sin(n + \frac{1}{2}) \frac{a}{n} - \sin\left(\frac{a}{2n}\right)}{2 \sin\left(\frac{a}{2n}\right)} < \sin a < \frac{\frac{a}{n} \frac{\sin(n - \frac{1}{2}) \frac{a}{n} + \sin\left(\frac{a}{2n}\right)}{2 \sin\left(\frac{a}{2n}\right)}$$

Este par, a su vez, es equivalente al par

$$(2.8) \quad \sin(n + \frac{1}{2}) \frac{a}{n} - \sin\left(\frac{a}{2n}\right) < \frac{\sin\left(\frac{a}{2n}\right)}{\left(\frac{a}{2n}\right)} \sin a < \sin(n - \frac{1}{2}) \frac{a}{n} + \sin\left(\frac{a}{2n}\right).$$

Por consiguiente, demostrar (2.6) equivale a demostrar (2.8). Demostraremos que se tiene

$$(2.9) \quad \sin(2n + 1)\theta - \sin \theta < \frac{\sin \theta}{\theta} \sin 2n\theta < \sin(2n - 1)\theta + \sin \theta$$

para $0 < 2n\theta \leq \frac{1}{2}\pi$. Cuando $\theta = a/(2n)$ (2.9) se reduce a (2.8).

Para demostrar la desigualdad de la parte izquierda de (2.9), usamos la fórmula de adición para el seno poniendo

$$(2.10) \quad \sin(2n + 1)\theta = \sin 2n\theta \cos \theta + \cos 2n\theta \sin \theta < \sin 2n\theta \frac{\sin \theta}{\theta} + \sin \theta,$$

habiendo usado también las desigualdades

$$\cos \theta < \frac{\sin \theta}{\theta}, \quad 0 < \cos 2n\theta \leq 1, \quad \sin \theta > 0,$$

siendo todas válidas ya que $0 < 2n\theta \leq \frac{1}{2}\pi$. La desigualdad (2.10) equivale a la parte izquierda de (2.9).

Para demostrar la desigualdad de la parte derecha de (2.9), utilizamos nuevamente la fórmula de adición para el seno poniendo

$$\sin(2n - 1)\theta = \sin 2n\theta \cos \theta - \cos 2n\theta \sin \theta.$$

Sumando $\sin \theta$ a ambos miembros, obtenemos

$$(2.11) \quad \sin(2n-1)\theta + \sin \theta = \sin 2n\theta \left(\cos \theta + \sin \theta \frac{1 - \cos 2n\theta}{\sin 2n\theta} \right).$$

Pero ya que tenemos

$$\frac{1 - \cos 2n\theta}{\sin 2n\theta} = \frac{2\sin^2 n\theta}{2 \sin n\theta \cos n\theta} = \frac{\sin n\theta}{\cos n\theta},$$

el segundo miembro de (2.11) es igual a

$$\begin{aligned} \sin 2n\theta \left(\cos \theta + \sin \theta \frac{\sin n\theta}{\cos n\theta} \right) &= \sin 2n\theta \frac{\cos \theta \cos n\theta + \sin \theta \sin n\theta}{\cos n\theta} = \\ &= \sin 2n\theta \frac{\cos(n-1)\theta}{\cos n\theta}. \end{aligned}$$

Por consiguiente, para completar la demostración de (2.9), necesitamos tan sólo demostrar que

$$(2.12) \quad \frac{\cos(n-1)\theta}{\cos n\theta} > \frac{\sin \theta}{\theta}$$

Pero tenemos

$$\begin{aligned} \cos n\theta &= \cos(n-1)\theta \cos \theta - \sin(n-1)\theta \sin \theta < \\ &< \cos(n-1)\theta \cos \theta < \cos(n-1)\theta \frac{\theta}{\sin \theta}, \end{aligned}$$

en donde otra vez hemos utilizado la desigualdad fundamental $\cos \theta < \theta/(\sin \theta)$. Esta última relación implica (2.12), con lo que se completa la demostración del teorema 2.4.

TEOREMA 2.5. Si dos funciones $\sin$ y $\cos$ satisfacen las propiedades fundamentales de la 1 a la 4, para todo a real se tiene

$$(2.13) \quad \int_0^a \cos x \, dx = \sin a,$$

$$(2.14) \quad \int_0^a \sin x \, dx = 1 - \cos a.$$

Demostración. Primero se demuestra (2.13), y luego usamos (2.13) para deducir (2.14). Supongamos que $0 < a \leq \frac{1}{2}\pi$. Ya que el coseno es decreciente en $[0, a]$, podemos aplicar el teorema 1.14 y las desigualdades del teorema 2.4 obteniendo (2.13). La fórmula es válida también para $a = 0$, ya que ambos miembros son cero. Pueden ahora utilizarse las propiedades de la integral para ampliar su validez a todos los valores reales a .

Por ejemplo, si $-\frac{1}{2}\pi \leq a \leq 0$, entonces $0 \leq -a \leq \frac{1}{2}\pi$, y la propiedad de reflexión nos da

$$\int_0^a \cos x \, dx = -\int_0^{-a} \cos(-x) \, dx = -\int_0^{-a} \cos x \, dx = -\operatorname{sen}(-a) = \operatorname{sen} a.$$

Así, pues, (2.13) es válida en el intervalo $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$. Supongamos ahora que $\frac{1}{2}\pi \leq a \leq \frac{3}{2}\pi$. Entonces $-\frac{1}{2}\pi \leq a - \pi \leq \frac{1}{2}\pi$, de modo que

$$\begin{aligned} \int_0^a \cos x \, dx &= \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx + \int_{\pi/2}^a \cos x \, dx = \operatorname{sen} \frac{1}{2}\pi + \int_{-\pi/2}^{a-\pi} \cos(x + \pi) \, dx = \\ &= 1 - \int_{-\pi/2}^{a-\pi} \cos x \, dx = 1 - \operatorname{sen}(a - \pi) + \operatorname{sen}(-\frac{1}{2}\pi) = \operatorname{sen} a. \end{aligned}$$

Con ello resulta que (2.13) es válida para todo a en el intervalo $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi]$. Pero este intervalo tiene longitud 2π , con lo que la fórmula (2.13) es válida para todo a puesto que ambos miembros son periódicos respecto a con período 2π .

Seguidamente usamos (2.13) para deducir (2.14). Ante todo demostramos que (2.14) es válida cuando $a = \pi/2$. Aplicando sucesivamente, la propiedad de traslación, la co-relación $\operatorname{sen}(x + \frac{1}{2}\pi) = \cos x$, y la propiedad de reflexión, encontramos

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x \, dx = \int_{-\pi/2}^0 \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right) dx = \int_{-\pi/2}^0 \cos x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos(-x) \, dx.$$

Haciendo uso de la relación $\cos(-x) = \cos x$ y la igualdad (2.13), se obtiene

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x \, dx = 1.$$

Por consiguiente, para cualquier a real, podemos escribir

$$\begin{aligned} \int_0^a \operatorname{sen} x \, dx &= \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x \, dx + \int_{\pi/2}^a \operatorname{sen} x \, dx = 1 + \int_0^{a-\pi/2} \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right) dx = \\ &= 1 + \int_0^{a-\pi/2} \cos x \, dx = 1 + \operatorname{sen}\left(a - \frac{\pi}{2}\right) = 1 - \cos a. \end{aligned}$$

Esto demuestra que la igualdad (2.13) implica (2.14).

EJEMPLO 1. Usando (2.13) y (2.14) junto con la propiedad aditiva

$$\int_a^b f(x) dx = \int_0^b f(x) dx - \int_0^a f(x) dx,$$

llegamos a las fórmulas de integración más generales

$$\int_a^b \cos x dx = \operatorname{sen} b - \operatorname{sen} a$$

y

$$\int_a^b \operatorname{sen} x dx = (1 - \cos b) - (1 - \cos a) = -(\cos b - \cos a).$$

Si nuevamente utilizamos el símbolo especial $f(x)|_a^b$ para indicar la diferencia $f(b) - f(a)$, podemos escribir esas fórmulas de integración en la forma

$$\int_a^b \cos x dx = \operatorname{sen} x \Big|_a^b \quad \text{y} \quad \int_a^b \operatorname{sen} x dx = -\cos x \Big|_a^b.$$

EJEMPLO 2. Con los resultados del ejemplo 1 y la propiedad de dilatación

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{c} \int_{ca}^{cb} f(x/c) dx,$$

obtenemos las fórmulas siguientes, válidas para $c \neq 0$:

$$\int_a^b \cos cx dx = \frac{1}{c} \int_{ca}^{cb} \cos x dx = \frac{1}{c} (\operatorname{sen} cb - \operatorname{sen} ca),$$

y

$$\int_a^b \operatorname{sen} cx dx = \frac{1}{c} \int_{ca}^{cb} \operatorname{sen} x dx = -\frac{1}{c} (\cos cb - \cos ca).$$

EJEMPLO 3. La identidad $\cos 2x = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x$ implica $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ con lo que, a partir del ejemplo 2, obtenemos

$$\int_0^a \operatorname{sen}^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^a (1 - \cos 2x) dx = \frac{a}{2} - \frac{1}{4} \operatorname{sen} 2a.$$

Puesto que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, encontramos también

$$\int_0^a \cos^2 x \, dx = \int_0^a (1 - \sin^2 x) \, dx = a - \int_0^a \sin^2 x \, dx = \frac{a}{2} + \frac{1}{4} \sin 2a.$$

2.7 Descripción geométrica de las funciones seno y coseno

En esta Sección indicamos un método geométrico para definir las funciones seno y coseno, y damos una interpretación geométrica de las propiedades fundamentales citadas en la Sección 2.5.

Consideremos una circunferencia de radio r y centro en el origen. Designemos el punto $(r, 0)$ por A , y sea P cualquier otro punto de la circunferencia. Los dos segmentos rectilíneos OA y OP determinan una figura geométrica llamada ángulo que representamos con el símbolo $\angle AOP$. Un ejemplo se representa en la figura 2.6. Queremos asignar a este ángulo un número real no negativo x que puede usarse como medida de su magnitud. El método más corriente para hacerlo es tomar una circunferencia de radio 1 y llamar x a la longitud del arco AP , descrito

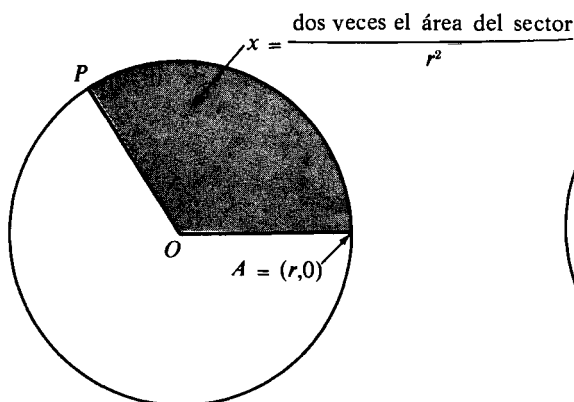


FIGURA 2.6 Un ángulo $\angle AOP$ de x radianes.

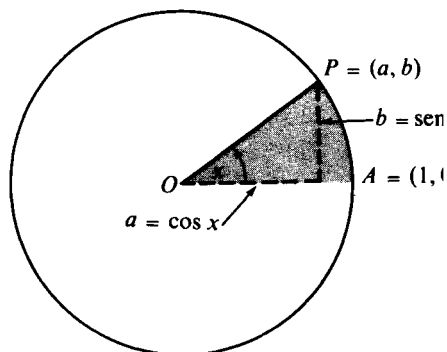


FIGURA 2.7. Descripción geométrica de $\sin x$ y $\cos x$.

en el sentido contrario al de las agujas del reloj de A a P , y decir que la medida de $\angle AOP$ es x radianes. Desde un punto de vista lógico, esto no es satisfactorio por el momento pues no se ha precisado el concepto de longitud de arco. Éste será discutido en el capítulo 14. Puesto que la noción de área ha sido ya discutida, preferimos utilizar el área del sector circular AOP en lugar de la longitud del arco AP como medida de la magnitud de $\angle AOP$. Se sobrentiende que el sector

AOP es la porción más pequeña del disco circular cuando P está por encima del eje real y la mayor cuando P está por debajo del eje real.

Más adelante, cuando se haya discutido la longitud del arco, veremos que el arco AP tiene una longitud exactamente doble del área del sector AOP . Por consiguiente, para conseguir la misma escala de medida de ángulos por los dos métodos, usaremos el *doble* del área del sector AOP como medida del ángulo $\angle AOP$. No obstante, para obtener una medida independiente de la unidad de distancia en nuestro sistema coordenado, definiremos la medida de $\angle AOP$ como el *doble del área del sector AOP dividida por el cuadrado del radio*. Esta razón no varía si dilatamos o contraemos el círculo, y por tanto no se pierde generalidad al restringir nuestras consideraciones al círculo unidad. La unidad de medida así obtenida se llama *radian*. Así que, decimos que la medida de un ángulo $\angle AOP$ es x radianes si $x/2$ es el área del sector AOP determinado en el disco circular unidad.

Ya hemos introducido el símbolo π para designar el área de un disco circular unidad. Cuando $P = (-1, 0)$, el sector AOP es un semicírculo de área $\frac{1}{2}\pi$, de modo que subtiende un ángulo de π radianes. El disco completo es un sector de 2π radianes. Si inicialmente P está en $(1, 0)$ y se desplaza una vez alrededor de la circunferencia en sentido contrario al de las agujas del reloj, el área del sector AOP crece de 0 a π , tomando todos los valores del intervalo $[0, \pi]$ exactamente una vez. Esta propiedad, que geométricamente es aceptable, puede demostrarse expresando el área como una integral, pero no expondremos la demostración.

El siguiente paso es definir el seno y el coseno de un ángulo. En realidad, preferimos hablar del seno y del coseno de un *número* mejor que de un ángulo, de modo que el seno y el coseno serán *funciones* definidas sobre la recta real. Procedemos como sigue: Consideramos un número x tal que $0 < x < 2\pi$ y sea P el punto de la circunferencia unidad tal que el área del sector AOP sea igual a $x/2$. Sean (a, b) las coordenadas de P . En la figura 2.7 se representa un ejemplo. Los números a y b están completamente determinados por x . Definamos el seno y el coseno de x como sigue:

$$\cos x = a, \quad \text{sen } x = b.$$

Dicho de otro modo, $\cos x$ es la abscisa de P y $\text{sen } x$ es su ordenada.

Por ejemplo, cuando $x = \pi$, tenemos $P = (-1, 0)$ de modo que $\cos \pi = -1$ y $\text{sen } \pi = 0$. Análogamente, cuando $x = \frac{1}{2}\pi$ tenemos $P = (0, 1)$ y por tanto $\cos \frac{1}{2}\pi = 0$ y $\text{sen } \frac{1}{2}\pi = 1$. Este procedimiento da el seno y el coseno como funciones definidas en el intervalo abierto $(0, 2\pi)$. Se extienden las definiciones a todo el eje real por medio de las igualdades siguientes:

$$\text{sen } 0 = 0, \quad \cos 0 = 1, \quad \text{sen}(x + 2\pi) = \text{sen } x, \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x.$$

Las otras cuatro funciones trigonométricas se definen ahora en función del seno y del coseno mediante las conocidas fórmulas,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}.$$

Estas funciones están definidas para todo real x salvo en ciertos puntos aislados en los que los denominadores pueden ser cero. Satisfacen la propiedad de periodicidad $f(x + 2\pi) = f(x)$. La tangente y la cotangente tienen el período menor π .

A continuación damos los razonamientos trigonométricos para indicar cómo esas definiciones nos llevan a las propiedades fundamentales citadas en la Sección 2.5. Las propiedades 1 y 2 han sido ya tenidas en cuenta al definir el seno y el coseno. La identidad pitagórica resulta evidente ante la figura 2.7. El segmento rectilíneo OP es la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos tienen longitudes $|\cos x|$ y $|\sin x|$. Por tanto, el teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos implica la identidad $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Otra vez utilizamos el teorema de Pitágoras para dar una demostración geométrica de la fórmula (2.3) para $\cos(y - x)$. Fijémonos en los triángulos rectángulos PAQ y PBQ dibujados en la figura 2.8. En el triángulo PAQ , la longitud del lado AQ es $|\sin y - \sin x|$, el valor absoluto de la diferencia de las ordenadas de Q y P . Del mismo modo, AP tiene longitud $|\cos x - \cos y|$. Si d representa la longitud de la hipotenusa PQ , tenemos, según el teorema de Pitágoras,

$$d^2 = (\sin y - \sin x)^2 + (\cos x - \cos y)^2.$$

Por otra parte, en el triángulo rectángulo PBQ el cateto BP tiene longitud $|1 - \cos(y - x)|$ y la del cateto BQ es $|\sin(y - x)|$. Por consiguiente, el teorema de Pitágoras nos da

$$d^2 = [1 - \cos(y - x)]^2 + \sin^2(y - x).$$

Igualando las dos expresiones de d^2 y despejando $\cos(y - x)$, se obtiene la fórmula (2.3) para $\cos(y - x)$.

Finalmente, las demostraciones geométricas de las desigualdades fundamentales de la propiedad 4 pueden darse sobre la figura 2.9. Comparamos tan sólo el área del sector OAP con la de los triángulos OQP y OAB . Según la definición dada de medida angular, el área del sector OAP es $\frac{1}{2}x$. El triángulo OAB tiene base 1 y altura h , por ejemplo. Por la semejanza de triángulos, se encuentra $h/1 = (\sin x)/(\cos x)$, con lo que el área del triángulo OAB es $\frac{1}{2}h = \frac{1}{2}(\sin x)/(\cos x)$. Por consiguiente, la comparación de las áreas nos da las desigualdades

$$\frac{1}{2} \sin x \cos x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \frac{\sin x}{\cos x}.$$

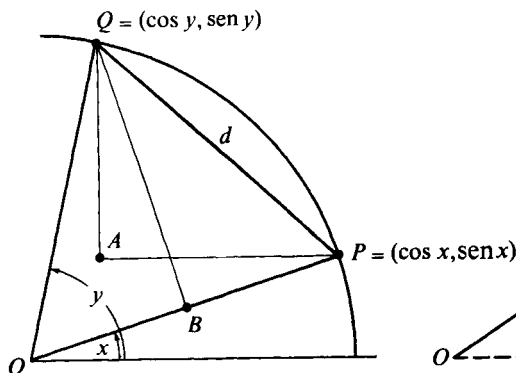


FIGURA 2.8 Demostración geométrica de la fórmula $\cos(y - x)$.

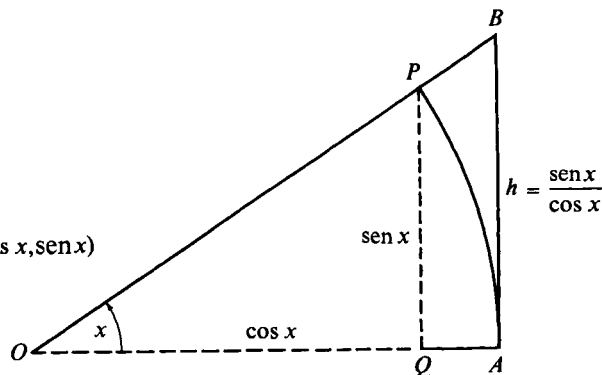


FIGURA 2.9 Demostración geométrica de las desigualdades

$$0 < \cos x < \frac{\sin x}{x} < \frac{1}{\cos x}.$$

Dividiendo por $\frac{1}{2} \sin x$ y tomando los recíprocos, obtenemos las desigualdades fundamentales (2.4).

Recordamos al lector una vez más, que con lo que en esta Sección se comenta nos proponemos dar una interpretación geométrica del seno y del coseno y de sus propiedades fundamentales. En la Sección 11.11, se ofrece un estudio analítico de esas funciones en el que no se utiliza la Geometría.

En muchos manuales de Matemáticas aparecen tablas de valores de seno, coseno, tangente y cotangente. En la figura 2.10 (pág. 132) se han dibujado las gráficas de las seis razones trigonométricas como aparecen en un intervalo de un período de amplitud. Recurriendo a la periodicidad se obtiene en cada caso el resto de la gráfica.

2.8 Ejercicios

En este conjunto de Ejercicios, se pueden emplear las propiedades del seno y del coseno citadas en las Secciones de la 2.5 a la 2.7.

- (a) Demostrar que $\sin n\pi = 0$ para todo entero n y que esos son los únicos valores de x para los que $\sin x = 0$.
(b) Hallar todos los valores reales x tales que $\cos x = 0$.
- Hallar todos los reales x tales que (a) $\sin x = 1$; (b) $\cos x = 1$; (c) $\sin x = -1$; (d) $\cos x = -1$.
- Demostrar que $\sin(x + \pi) = -\sin x$ y $\cos(x + \pi) = -\cos x$ para todo x .
- Demostrar que $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ y $\cos 3x = \cos x - 4 \sin^2 x \cos x$ para todo real x . Demostrar también que $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$.
- (a) Demostrar que $\sin \frac{1}{6}\pi = \frac{1}{2}$, $\cos \frac{1}{6}\pi = \frac{1}{2}\sqrt{3}$. [Indicación: Hacer uso del Ejercicio 4.]

(b) Demostrar que $\frac{1}{3}\pi = \frac{1}{2}\sqrt{3}$, $\cos \frac{1}{3}\pi = \frac{1}{2}$.

(c) Demostrar que $\sin \frac{1}{4}\pi = \cos \frac{1}{4}\pi = \frac{1}{2}\sqrt{2}$.

6. Demostrar que $\tan(x - y) = (\tan x - \tan y)/(1 + \tan x \tan y)$ para todo par de valores x, y tales que $\tan x \tan y \neq -1$. Obtener las correspondientes fórmulas para $\tan(x + y)$ y $\cot(x + y)$.
7. Hallar dos números A y B tales que $3 \sin(x + \frac{1}{3}\pi) = A \sin x + B \cos x$ para todo x .
8. Demostrar que si C y α son números reales dados, existen dos números reales A y B tales que $C \sin(x + \alpha) = A \sin x + B \cos x$ para todo x .
9. Demostrar que si A y B son números reales dados, existen dos números C y α , siendo $C \geq 0$, tales que la fórmula del Ejercicio 8 es válida.
10. Determinar C y α , siendo $C > 0$, tales que $C \sin(x + \alpha) = -2 \sin x - 2 \cos x$ para todo x .
11. Demostrar que si A y B son números reales dados, existen dos números C y α , siendo $C \geq 0$, tales que $C \cos(x + \alpha) = A \sin x + B \cos x$. Determinar C y α si $A = B = 1$.
12. Hallar todos los números reales x tales que $\sin x = \cos x$.
13. Hallar todos los números reales tales que $\sin x - \cos x = 1$.
14. Demostrar que las identidades siguientes son válidas para todos los pares x e y :
 - (a) $2 \cos x \cos y = \cos(x - y) + \cos(x + y)$.
 - (b) $2 \sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y)$.
 - (c) $2 \sin x \cos y = \sin(x - y) + \sin(x + y)$.
15. Si $h \neq 0$, demostrar que las identidades siguientes son válidas para todo x :

$$\frac{\sin(x + h) - \sin x}{h} = \frac{\sin(h/2)}{h/2} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right),$$

$$\frac{\cos(x + h) - \cos x}{h} = -\frac{\sin(h/2)}{h/2} \sin\left(x + \frac{h}{2}\right).$$

Estas fórmulas se utilizan en Cálculo diferencial.

16. Demostrar si son o no ciertas las siguientes afirmaciones.
 - (a) Para todo $x \neq 0$, se tiene $\sin 2x \neq 2 \sin x$.
 - (b) Para cualquier x , existe un y tal que $\cos(x + y) = \cos x + \cos y$.
 - (c) Existe un x tal que $\sin(x + y) = \sin x + \sin y$ para todo y .
 - (d) Existe un $y \neq 0$ tal que $\int_0^y \sin x \, dx = \sin y$.
17. Calcular la integral $\int_a^b \sin x \, dx$ para cada uno de los siguientes valores de a y b . En cada caso interpretar el resultado geoméricamente en función del área.

(a) $a = 0, b = \pi/6$.	(e) $a = 0, b = \pi$.
(b) $a = 0, b = \pi/4$.	(f) $a = 0, b = 2\pi$.
(c) $a = 0, b = \pi/3$.	(g) $a = -1, b = 1$.
(d) $a = 0, b = \pi/2$.	(h) $a = -\pi/6, b = \pi/4$.

Calcular las integrales de los Ejercicios del 18 al 27.

- | | |
|---|--|
| 18. $\int_0^\pi (x + \sin x) \, dx$. | 20. $\int_0^{\pi/2} (\sin x - \cos x) \, dx$. |
| 19. $\int_0^{\pi/2} (x^2 + \cos x) \, dx$. | 21. $\int_0^{\pi/2} \sin x - \cos x \, dx$. |

22. $\int_0^{\pi} (\frac{1}{2} + \cos t) dt.$ 25. $\int_x^{x^2} (t^2 + \sin t) dt.$
 23. $\int_0^{\pi} |\frac{1}{2} + \cos t| dt.$ 26. $\int_0^{\pi/2} \sin 2x dx.$
 24. $\int_{-\pi}^x |\frac{1}{2} + \cos t| dt, \text{ si } 0 \leq x \leq \pi.$ 27. $\int_0^{\pi/3} \cos \frac{x}{2} dx.$

28. Demostrar las siguientes fórmulas de integración, válidas para $b \neq 0$:

$$\int_0^x \cos(a + bt) dt = \frac{1}{b} [\sin(a + bx) - \sin a],$$

$$\int_0^x \sin(a + bt) dt = -\frac{1}{b} [\cos(a + bx) - \cos a].$$

29. (a) Hacer uso de la identidad $\sin 3t = 3 \sin t - 4 \sin^3 t$ para deducir la fórmula de integración

$$\int_0^x \sin^3 t dt = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}(2 + \sin^2 x) \cos x.$$

(b) Deducir la identidad $\cos 3t = 4 \cos^3 t - 3 \cos t$ y utilizándola para demostrar que

$$\int_0^x \cos^3 t dt = \frac{1}{3}(2 + \cos^2 x) \sin x.$$

30. Si una función f es periódica de período $p > 0$ e integrable en $[0, p]$, demostrar que $\int_0^p f(x) dx = \int_a^{a+p} f(x) dx$ para todo a .

31. (a) Demostrar que $\int_0^{2\pi} \sin nx dx = \int_0^{2\pi} \cos nx dx = 0$ para todos los enteros $n \neq 0$.
 (b) Usando la parte (a) y las fórmulas de adición para seno y coseno, establecer las siguientes fórmulas, válidas para los enteros m y n , tales que $m^2 \neq n^2$;

$$\int_0^{2\pi} \sin nx \cos mx dx = \int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx dx = \int_0^{2\pi} \cos nx \cos mx dx = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 nx dx = \int_0^{2\pi} \cos^2 nx dx = \pi, \quad \text{si } n \neq 0.$$

Estas fórmulas son las relaciones de ortogonalidad para el seno y el coseno.

32. A partir de la identidad

$$2 \sin \frac{x}{2} \cos kx = \sin(2k + 1) \frac{x}{2} - \sin(2k - 1) \frac{x}{2}$$

y de las propiedades telescópicas de las sumas finitas demostrar que si $x \neq 2m$ (m entero), se tiene

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{1}{2}nx \cos \frac{1}{2}(n+1)x}{\sin \frac{1}{2}x}.$$

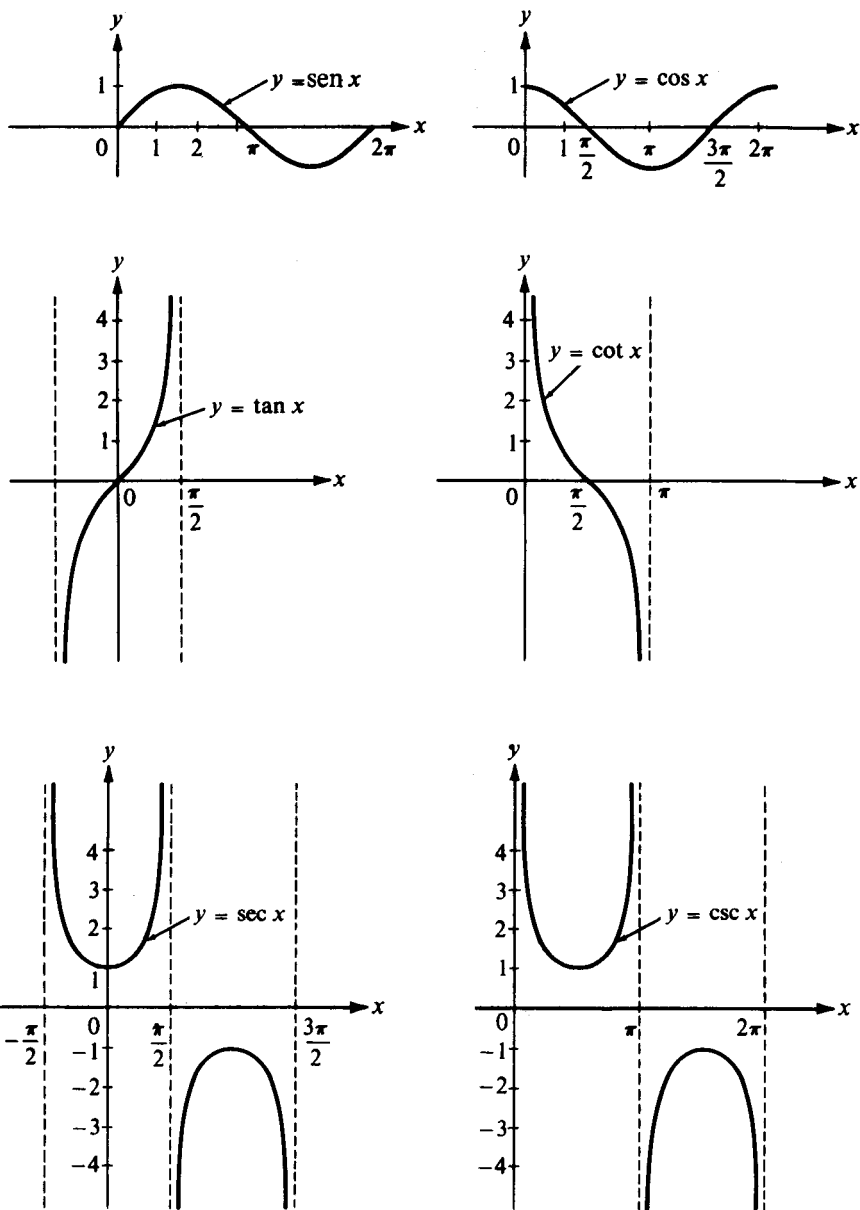


FIGURA 2.10 Gráficas de las funciones trigonométricas correspondientes a un intervalo de un período.

33. Si $x \neq 2m\pi$ (m entero), demostrar que

$$\sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\sin \frac{1}{2}nx \sin \frac{1}{2}(n+1)x}{\sin \frac{1}{2}x}.$$

34. Se hace referencia a la figura 2.7. Por comparación del área del triángulo OAP con la del sector circular OAP , demostrar que $\sin x < x$ si $0 < x < \frac{1}{2}\pi$. Usando entonces el hecho de que $\sin(-x) = -\sin x$, demostrar que $|\sin x| < |x|$ si $0 < |x| < \frac{1}{2}\pi$.

2.9 Coordenadas polares

Hasta ahora hemos situado puntos en el plano con coordenadas rectangulares. También podemos situarlos con coordenadas polares. Se hace del modo siguiente. Sea P un punto distinto del origen. Supongamos que el segmento de recta que une P al origen tiene longitud $r > 0$ y forma un ángulo θ con el eje x positivo. Véase la figura 2.11. Los dos números r y θ se llaman coordenadas polares de P . Están relacionadas con las rectangulares (x, y) por las igualdades

$$(2.15) \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

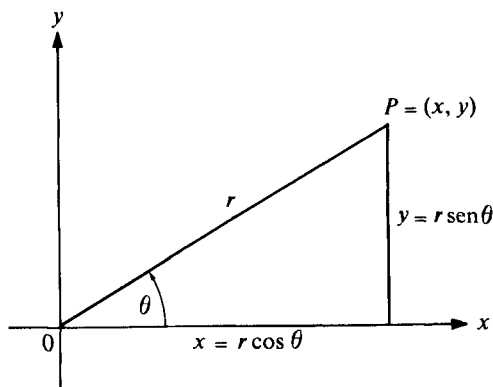


FIGURA 2.11 Coordenadas polares.

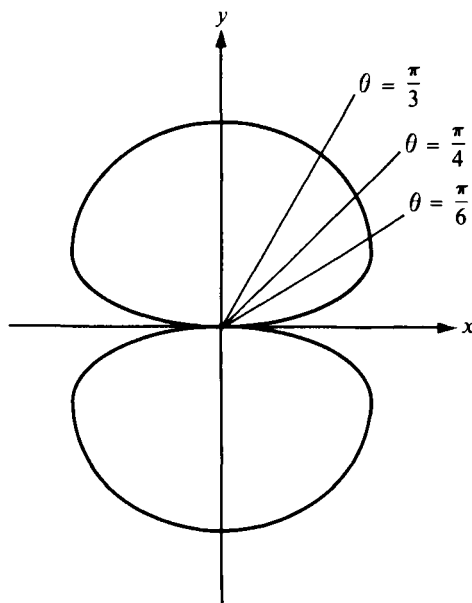


FIGURA 2.12 Curva en forma de ocho cuya ecuación polar es $r = \sqrt{|\sin \theta|}$.

El número positivo r se llama *distancia radial* o *radio vector* de P , y θ es un *ángulo polar* o *argumento*. Decimos un ángulo polar y no *el* ángulo polar porque si θ satisface (2.15), también lo hace $\theta + 2n\pi$ cualquiera que sea el entero n . Convenimos en llamar coordenadas polares de P a todos los pares de números reales (r, θ) si satisfacen (2.15) siendo $r > 0$. De este modo, un punto dado posee más de un par de coordenadas polares. La distancia radial r está determinada con unicidad, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, pero el ángulo polar θ queda determinado salvo múltiplos enteros de 2π .

Cuando P es el origen, las ecuaciones (2.15) se satisfacen con $r = 0$ y cualquier θ . Por esta razón asignamos al origen la distancia radial $r = 0$, y convenimos en que *cualquier* número real θ puede usarse como ángulo polar.

Sea f una función no negativa definida en un intervalo $[a, b]$. El conjunto de todos los puntos de coordenadas polares (r, θ) que satisfagan $r = f(\theta)$ es la gráfica de f en coordenadas polares. La ecuación $r = f(\theta)$ se llama ecuación polar de esa gráfica. Para ciertas curvas, las ecuaciones polares pueden ser más sencillas y de uso más favorable que las ecuaciones cartesianas. Por ejemplo, la circunferencia de ecuación cartesiana $x^2 + y^2 = 4$ tiene la sencilla ecuación polar $r = 2$. Las ecuaciones (2.15) indican cómo puede pasarse de coordenadas cartesianas a polares.

EJEMPLO. La figura 2.12 nos muestra una curva con el aspecto de un ocho cuya ecuación cartesiana es $(x^2 + y^2)^3 = y^2$. Utilizando (2.15), encontramos $x^2 + y^2 = r^2$, de modo que las coordenadas polares de los puntos de esa curva satisfacen la ecuación $r^6 = r^2 \sin^2 \theta$, o $r^2 = |\sin \theta|$, $r = \sqrt{|\sin \theta|}$. No es difícil dibujar esta curva a partir de la ecuación polar. Por ejemplo, en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi/2$, $\sin \theta$ crece de 0 a 1, con lo que r también crece de 0 a 1. Situando unos pocos puntos cuyas coordenadas sean fáciles de calcular, por ejemplo, los que corresponden a $\theta = \pi/6, \pi/4$ y $\pi/3$, casi dibujamos la porción de la curva situada en el primer cuadrante. El resto de la curva se obtiene teniendo en cuenta la simetría de la ecuación cartesiana, o la simetría y la periodicidad de $|\sin \theta|$. Sería un trabajo más difícil dibujar esta curva a partir de su ecuación cartesiana solamente.

2.10 La integral para el área en coordenadas polares

Sea f una función no negativa definida en un intervalo $[a, b]$, siendo $0 \leq b - a \leq 2\pi$. El conjunto de todos los puntos de coordenadas polares (r, θ) que satisfacen las desigualdades

$$0 \leq r \leq f(\theta), \quad a \leq \theta \leq b,$$

se denomina *conjunto radial* de f sobre $[a, b]$. La región sombreada de la figura 2.13 es un ejemplo. Si f es constante en $[a, b]$, su conjunto radial es un sector

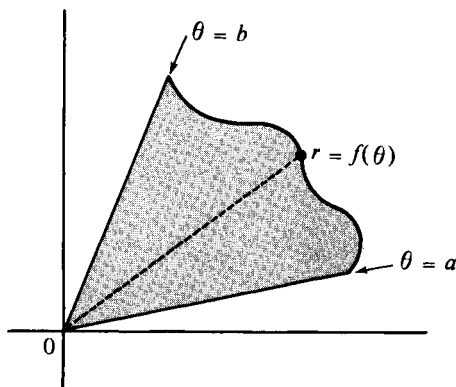


FIGURA 2.13 El conjunto radial de f correspondiente a un intervalo $[a, b]$.

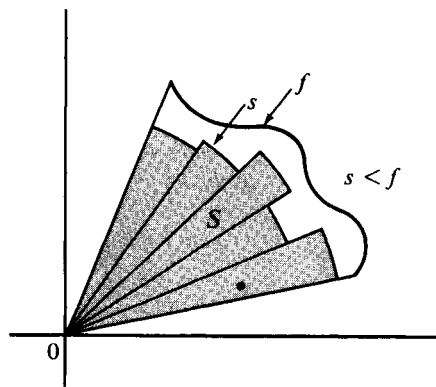


FIGURA 2.14 El conjunto radial de una función escalonada S es una reunión de sectores circulares. Su área es $\frac{1}{2} \int_a^b s^2(\theta) d\theta$.

circular que subtiende un ángulo de $b - a$ radianes. La figura 2.14 muestra el conjunto radial S de una función escalonada s . En cada uno de los n subintervalos abiertos (θ_{k-1}, θ_k) de $[a, b]$ en el que s es constante, llamemos por ejemplo $s(\theta) = s_k$, la gráfica de s en coordenadas polares es un arco de circunferencia de radio s_k , y su conjunto radial es un sector circular que subtiende un ángulo de $\theta_k - \theta_{k-1}$ radianes. Debido a la forma como hemos definido la medida angular, el área de este sector es $\frac{1}{2}(\theta_k - \theta_{k-1})s_k^2$. Puesto que $b - a \leq 2\pi$, como esos sectores no tienen parte común unos con otros, por la aditividad, el área del conjunto radial de s correspondiente al intervalo completo $[a, b]$ viene dado por

$$a(S) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n s_k^2 \cdot (\theta_k - \theta_{k-1}) = \frac{1}{2} \int_a^b s^2(\theta) d\theta,$$

donde $s^2(\theta)$ representa el cuadrado de $s(\theta)$. Así pues, para las funciones escalonadas, el área del conjunto radial ha sido expresada como una integral. Vamos ahora a demostrar que esta fórmula integral admite mayor generalidad.

TEOREMA 2.6. Designemos por R el conjunto radial de una función no negativa f en un intervalo $[a, b]$, siendo $0 \leq b - a \leq 2\pi$, y supongamos que R es medible. Si f^2 es integrable en $[a, b]$ el área de R viene dada por la integral

$$a(R) = \frac{1}{2} \int_a^b f^2(\theta) d\theta.$$

Demostración. Elijamos dos funciones escalonadas s y t que satisfagan

$$0 \leq s(\theta) \leq f(\theta) \leq t(\theta)$$

para todo θ en $[a, b]$, y designemos por S y T sus conjuntos radiales, respectivamente. Ya que $s \leq f \leq t$ en $[a, b]$, los conjuntos radiales satisfacen las relaciones de inclusión $S \subseteq R \subseteq T$. Luego, por la propiedad de monotonía del área, se tiene $a(S) \leq a(R) \leq a(T)$. Pero S y T son conjuntos radiales de funciones escalonadas, por lo que $a(S) = \frac{1}{2} \int_a^b s^2(\theta) d\theta$ y $a(T) = \frac{1}{2} \int_a^b t^2(\theta) d\theta$. Por consiguiente se tienen las desigualdades

$$\int_a^b s^2(\theta) d\theta \leq 2a(R) \leq \int_a^b t^2(\theta) d\theta,$$

para todas las funciones s y t que satisfagan $s \leq f \leq t$ en $[a, b]$. Pero s^2 y t^2 son funciones escalonadas arbitrarias que satisfacen $s^2 \leq f^2 \leq t^2$ en $[a, b]$, luego, ya que f^2 es integrable, debe ser $2a(R) = \int_a^b f^2(\theta) d\theta$. Esto demuestra el teorema.

Nota: Puede demostrarse que la mensurabilidad de R es una consecuencia de la hipótesis de que f^2 sea integrable, pero no desarrollaremos la demostración.

EJEMPLO. Para calcular el área del conjunto radial R interior a la curva en forma de ocho dibujada en la figura 2.12, calculamos el área de la porción situada en el primer cuadrante y multiplicamos luego por cuatro. Para esta curva, se tiene $f^2(\theta) = |\sin \theta|$ y, ya que $\sin \theta \geq 0$ para $0 \leq \theta \leq \pi/2$, encontramos

$$a(R) = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} f^2(\theta) d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = 2 \left(\cos 0 - \cos \frac{\pi}{2} \right) = 2.$$

2.11 Ejercicios

En cada uno de los Ejercicios del 1 al 4, demostrar que el conjunto de puntos cuyas coordenadas rectangulares (x, y) satisfacen la ecuación cartesiana dada, es igual al de los puntos cuyas coordenadas polares (r, θ) satisfacen la correspondiente ecuación polar.

- $(x-1)^2 + y^2 = 1$; $r = 2 \cos \theta$, $\cos \theta > 0$.
- $x^2 + y^2 - x = \sqrt{x^2 + y^2}$; $r = 1 + \cos \theta$.
- $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$, $y^2 \leq x^2$; $r = \sqrt{\cos 2\theta}$, $\cos 2\theta \geq 0$.
- $(x^2 + y^2)^2 = |x^2 - y^2|$; $r = \sqrt{|\cos 2\theta|}$.

En cada uno de los Ejercicios del 5 al 15, trazar la gráfica de f en coordenadas polares y calcular el área del conjunto radial de f en el intervalo que se cita. Se supondrá que cada conjunto es medible.

- Espirale de Arquímedes: $f(\theta) = \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
- Circunferencia tangente al eje y : $f(\theta) = 2 \cos \theta$, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$.
- Dos circunferencias tangentes al eje y : $f(\theta) = 2 |\cos \theta|$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
- Circunferencia tangente al eje x : $f(\theta) = 4 \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$.
- Dos circunferencias tangentes al eje x : $f(\theta) = 4 |\sin \theta|$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.